

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3.

РЯДКИ

Мета роботи: ознайомитися зі рядками в мові Python, діями над ними.

Хід роботи:

Завдання 1. Дано рядок, що містить текст до тисячі слів українською введеним користувачем. Знайти кількість слів, що починаються з заданого користувачем слова введеного з клавіатури(без врахування регістру), враховуючи розділові знаки. Пошук починається від 1 літери. Обробити перевірку коректності вхідних даних.

Лістинг коду:

```
import re

def zavdannya_1():

    while True:
        text = input("Введіть текст українською (до 1000 слів): ")
        if text.strip():
            break
        print("Помилка")

    while True:
        prefix = input("Введіть префікс (слово, з якого мають починатися слова): ")
        if prefix.strip() and prefix.isalpha():
            break
        print("Помилка")

    prefix_lower = prefix.lower()
    count = 0

    words_with_punct = text.split()

    punctuation = '.,!?:;()-"\n\r'

    for word_with_punct in words_with_punct:
        cleaned_word = word_with_punct.strip(punctuation)
        if not cleaned_word:
            continue

        word_lower = cleaned_word.lower()

        if word_lower.startswith(prefix_lower):
            count += 1
```

					ДУ «Житомирська політехніка».25.F2.02.000 – Лр3							
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата								
Розроб.		Гришкова Е. А.			Звіт з лабораторної роботи				Лім.	Арк.	Аркушіє	
Перевір.		Желізко В. В.									1	8
Керівник									ФІКТ Гр. ВТк-25-1			
Н. контр.												
Зав. каф.												

```

    print(f"\nКількість слів, що починаються з '{prefix}' (без врахування регістру):
    **{count}**")
    print("-" * 40)

zavdannya_1()

```

Результат виконання:

Введіть текст українською (до 1000 слів): Теорія кольору — це система наукових, художніх та психологічних знань про природу кольору, його характеристики та правила гармонійного поєднання для створення візуально привабливих дизайнів та впливу на емоції. Вона вивчає, як змішувати кольори (основні, вторинні, третинні), створювати кольорові схеми (доповняльні, подібні), та розуміти вплив кольорів (теплі, холодні, ахроматичні) на сприйняття та настрої. Це допомагає дизайнерам, художникам та іншим фахівцям ефективно використовувати колір у своїй роботі.
Введіть префікс (слово, з якого мають починатися слова): ко

Кількість слів, що починаються з 'ко' (без врахування регістру): **6**

Код приймає текст і префікс, переводить їх у нижній регістр. Текст розбивається на слова, які очищаються від зовнішньої пунктуації. У циклі перевіряється, чи починається очищене слово з заданого префікса, і рахується кількість збігів.

Завдання 2. В тексті, що введений користувачем, замінити букву (a) буквою (A). Підрахувати кількість замін. Підрахувати, скільки символів та літер в рядку. Лістинг коду:

```

def zavdannya_2():

    while True:
        text = input("Введіть текст: ")
        if text.strip():
            break
        print("Помилка")

    replacement_count = text.count('a')
    new_text = text.replace('a', 'A')

    total_symbols = len(text)

    letter_count = 0
    for char in text:
        if char.isalpha():
            letter_count += 1

    print(f"\nОновлений текст: {new_text}")
    print(f"Кількість замін ('a' -> 'A'): {replacement_count}")
    print(f"Загальна кількість символів у рядку: {total_symbols}")
    print(f"Кількість літер у рядку: {letter_count}")

zavdannya_2()

```

Результат виконання:

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр3	Арк.
		Желізко В.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Введіть текст: Теорія кольору – це система наукових, художніх та психологічних знань про природу кольору, його характеристики та правила гармонійного поєднання для створення візуально привабливих дизайнів та впливу на емоції. Вона вивчає, як змішувати кольори (основні, вторинні, третинні), створювати кольорні схеми (доповняльні, подібні), та розуміти вплив кольорів (теплі, холодні, ахроматичні) на сприйняття та настрої. Це допомагає дизайнерам, художникам та іншим фахівцям ефективно використовувати колір у своїй роботі.

Оновлений текст: Теорія кольору – це система наукових, художніх та психологічних знань про природу кольору, його характеристики та правила гармонійного поєднання для створення візуально привабливих дизайнів та впливу на емоції. Вона вивчає, як змішувати кольори (основні, вторинні, третинні), створювати кольорні схеми (доповняльні, подібні), та розуміти вплив кольорів (теплі, холодні, ахроматичні) на сприйняття та настрої. Це допомагає дизайнерам, художникам та іншим фахівцям ефективно використовувати колір у своїй роботі.

Кількість змін ('a' -> 'A'): 34

Загальна кількість символів у рядку: 510

Кількість літер у рядку: 424

Код замінює всі 'a' на 'A', зберігаючи кількість виконаних заміन. Використовує len() для загальної кількості символів і цикл із .isalpha() для підрахунку лише літер.

Завдання 3. Визначити, скільки разів в довільному тексті введеному користувачем зустрічається задане слово. Врахувати розділові знаки, та вхідні дані.

Лістинг коду:

```
def zavdannya_3():

    while True:
        text = input("Введіть довільний текст: ")
        if text.strip():
            break
        print("Помилка: Текст не може бути порожнім.")

    while True:
        target_word = input("Введіть слово для пошуку: ")
        if target_word.strip() and target_word.isalpha():
            break
        print("Помилка: Слово для пошуку має бути одним словом.")

    text_lower = text.lower()
    target_lower = target_word.lower()

    punctuation = '.,!?:;()-"\n\r'
    temp_text = text_lower

    for char in punctuation:
        temp_text = temp_text.replace(char, ' ')

    words = temp_text.split()

    count = 0
    for word in words:
        if word == target_lower:
            count += 1

    print(f"\nСлово '{target_word}' зустрічається у тексті: {count} разів")
zavdannya_3()
```

Результат виконання:

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр3	Арк.
		Желіско В.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Введіть довільний текст: Теорія кольору – це система наукових, художніх та психологічних знань про природу кольору, його характеристики та правила гармонійного поєднання для створення візуально привабливих дизайнів та впливу на емоції. Вона вивчає, як змішувати кольори (основні, вторинні, третинні), створювати колірні схеми (доповняльні, подібні), та розуміти вплив кольорів (теплі, холодні, ахроматичні) на сприйняття та настрої. Це допомагає дизайнерам, художникам та іншим фахівцям ефективно використовувати колір у своїй роботі.

Введіть слово для пошуку: теплі
Слово 'теплі' зустрічається у тексті: 1 разів
PS D:\study\python_labs>

Код переводить текст і цільове слово у нижній регістр. Усі розділові знаки в тексті замінюються на пробіли, щоб відокремити слова. Текст розбивається на чисті слова, і в циклі рахується, скільки разів зустрічається цільове слово.

Завдання 4. Текст введений користувачем українською мовою, що містить до тисячі слів. Перетворити його, щоб кожне слово починалося з великої літери, що зустрічаються серед першої половини рядка. Посередині рядка додати символ лінії |. Після кожного слова другої половини рядка поставити зірочку “ * “, всі слова мають бути з малого регістру. Врахувати розділові знаки.

Лістинг коду:

```
import math
def zavdannya_4():

    while True:
        text = input("Введіть текст українською: ")
        if text.strip():
            break
        print("Помилка: Текст не може бути порожнім.")

    words_list = text.split()
    total_words = len(words_list)

    if total_words == 0:
        print("\nТекст не містить слів.")
        return

    half_index = math.ceil(total_words / 2)

    first_half = words_list[:half_index]
    second_half = words_list[half_index:]

    transformed_first_half = []
    for word in first_half:
        transformed_first_half.append(word.capitalize())

    transformed_second_half = []
    for word in second_half:
        transformed_second_half.append(word.lower() + " *")

    first_part = " ".join(transformed_first_half)
    second_part = " ".join(transformed_second_half)

    result_text = first_part + " | " + second_part.strip()
```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр3	Арк.
		Желізко В.В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
print(f"\nПеретворений текст: {result_text}")
```

zavdannya_4()

Результат виконання:

```
PS D:\study\python_lab> cd C:\Users\ELINA\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe d:/study/python_lab/lab-3/task4.py
Введіть текст українською: Теорія кольору — це система наукових, художніх та психологічних знань про природу кольору, його характеристики та правила гармоні-
йного поєднання для створення візуально привабливих дизайнів та впливу на емоції. Вона вивчає, як змішувати кольори (основні, вторинні, третинні), створюва-
ти кольорні схеми (доповняльні, подібні), та розуміти вплив кольорів (теплі, холодні, ахроматичні) на сприйняття та настрої. Це допомагає дизайнерам, художник-
ам та іншим фахівцям ефективно використовувати колір у своїй роботі.

Перетворений текст: Теорія Кольору — Це Система Наукових, Художніх Та Психологічних Знань Про Природу Кольору, Його Характеристики Та Правила Гармонійного П-
оєднання Для Створення Візуально Привабливих Дизайнів Та Впливу На Емоції. Вона Вивчає, Як Змішувати Кольори | (основні, * вторинні, * третинні), * створюва-
ти * колірні * схеми * (доповняльні, * подібні), * та * розуміти * вплив * кольорів * (теплі, * холодні, * ахроматичні) * на * сприйняття * та * настрої. *
це * допомагає * дизайнерам, * художникам * та * іншим * фахівцям * ефективно * використовувати * колір * у * своїй * роботі. *
```

Слова тексту діляться на дві половини. У першій половині кожне слово починається з великої літери (.capitalize()). У другій половині слова стають малими (.lower()) і до кожного додається " *". Дві частини з'єднуються символом " | ".

Завдання 5. Дано рядок на англійській мові, що містить текст до тисячі слів введених користувачем. Вивести всі слова, що починаються на літеру N і слова що закінчуються на літеру P. Літери N і P вводяться користувачем. Врахувати розділові знаки, та перевірити приналежність наведених літер англійській мові. Лістинг коду:

```
def zavdannya_5():

    while True:
        text = input("Введіть текст англійською: ")
        if text.strip():
            break
        print("Помилка")

    while True:
        start_letter = input("Введіть літеру N (початок слова, 1 символ): ").upper()
        end_letter = input("Введіть літеру P (кінець слова, 1 символ): ").upper()
        if (len(start_letter) == 1 and 'A' <= start_letter <= 'Z') and \
            (len(end_letter) == 1 and 'A' <= end_letter <= 'Z'):
            break
        else:
            print("Помилка")

    words_list = text.split()
    starts_with_N = []
    ends_with_P = []
    punctuation = '.,!?:;()-"\n\r'

    for word_with_punct in words_list:
        cleaned_word = word_with_punct.strip(punctuation)

        if cleaned_word and cleaned_word.isalpha():
            word_upper = cleaned_word.upper()

            if word_upper.startswith(start_letter):
```

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр3	Арк.
		Желізко В.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        starts_with_N.append(cleaned_word)

    if word_upper.endswith(end_letter):
        ends_with_P.append(cleaned_word)

    print(f"\nСлова, що починаються на '{start_letter}': {'', '.join(starts_with_N) if
starts_with_N else 'Не знайдено'}")
    print(f"Слова, що закінчуються на '{end_letter}': {'', '.join(ends_with_P) if
ends_with_P else 'Не знайдено'}")

zavdannya_5()

```

Результат виконання:

• Введіть текст англійською: Color theory is the science and art of using color, explaining how colors mix, match, and contrast, and the psychological impact they have, serving as a guide for artists and designers to create harmonious palettes that evoke specific moods or messages using tools like the color wheel

Введіть літеру N (початок слова, 1 символ): s
Введіть літеру P (кінець слова, 1 символ): e

Слова, що починаються на 'S': science, serving, specific
Слова, що закінчуються на 'E': the, science, the, have, guide, create, evoke, like, the

Код приймає текст та дві літери (N і P). Слова тексту очищаються від зовнішньої пунктуації. Слова, що починаються на N (.startswith()) і закінчуються на P (.endswith()), збираються у два окремі списки, не залежно від регістру.

Завдання 6. Користувач вводить рядок на англійській мові, що містить текст до ста слів. Написати програму для підрахунку голосних літер в тексті. Програма має бути не чутлива до регістру.

Лістинг коду:

```

def zavdannya_6():

    while True:
        text = input("Введіть текст англійською (до 100 слів): ")
        if text.strip():
            break
        print("Помилка: Текст не може бути порожнім.")

    vowels = "AEIOUY"
    count = 0
    text_upper = text.upper()

    for char in text_upper:
        if char in vowels:
            count += 1

    print(f"\nКількість голосних літер у тексті: {count}")

zavdannya_6()

```

Результат виконання:

PS D:\study\python_labs> & C:\Users\Eliina\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe d:/study/python_labs/lab-3/task6.py

• Введіть текст англійською (до 100 слів): Color theory is the science and art of using color, explaining how colors mix, match, and contrast, and the psychological impact they have, serving as a guide for artists and designers to create harmonious palettes that evoke specific moods or messages using tools like the color wheel

Кількість голосних літер у тексті: 92

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр3	Арк.
		Желізко В.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Весь текст переводиться у верхній регістр. Код ітерує по кожному символу і перевіряє, чи міститься він у наборі голосних ("AEIOUY"), збільшуючи лічильник.

Завдання 7. Дано рядок на англійській мові введений користувачем, що містить текст (до тисячі слів). Написати програму, що повертає список який містить всі імена і власні назви всередині речень (слова з великої літери).

Врахувати розділові знаки.

Лістинг коду:

```
def zavdannya_7():

    while True:
        text = input("Введіть текст англійською: ")
        if text.strip():
            break
        print("Помилка")

    words_list = text.split()
    proper_nouns = []
    punctuation = '.,!?:;()-"\n\r'

    for i, word_with_punct in enumerate(words_list):
        cleaned_word = word_with_punct.strip(punctuation)

        if not cleaned_word or not cleaned_word.isalpha():
            continue
        if i > 0 and cleaned_word[0].isupper() and len(cleaned_word) > 1:
            if not cleaned_word.isupper():
                proper_nouns.append(cleaned_word)

    unique_nouns = sorted(list(set(proper_nouns)))

    print(f"\nСписок імен та власних назв (слова з великої літери всередині тексту): {unique_nouns}")
zavdannya_7()
```

Результат виконання:

```
Введіть текст англійською: color theory is the science and art of using color, explaining how colors mix, match, and contrast, and the psychological impact they have, serving as a guide for artists and designers to create harmonious palettes that evoke specific moods or messages using tools like the color wheel

Список імен та власних назв (слова з великої літери всередині тексту): []
```

Код ітерує по словах з індексом. Слова очищаються від пунктуації. Якщо слово не є першим у тексті ($i > 0$), починається з великої літери (`.isupper()`) і не є аббревіатурою (не повністю великими літерами), воно вважається власною назвою і додається до списку.

Посилання на репозиторій: <https://github.com/wghtl4s/Python>

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр3	Арк.
		Желізко В.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновки: На цій лабораторній роботі я успішно ознайомила з основними принципами роботи з рядками (текстом) у мові Python

		Гришкова Е.А.			ДУ «Житомирська політехніка». 25.F2.02.000 – Лр3	Арк.
		Желізко В.В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		